UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

EQUIPE ESTIAGEM (EQ04)

Raimundo Nonato da Silva Sá Sobrinho
Thales Rodrigues Martins
Lemuel Cavalcante Lopes
Zacarias do Nascimento Seriano Junnior
Francisco de Assis Machado dos Santos
Maria do Rosário de Fátima Martins Ferreira

Higrolar

Monitoramento conectado de temperatura e umidade relativa do ar: telemetria MQTT e campanha residencial

---

Relatório técnico da AP2

Ciclo de Projeto 2 — integração à infraestrutura de comunicação e formação do conjunto de dados

Tópicos em Sistemas Computacionais I — Internet das Coisas e AIoT

2026.2 • Prof. Atos Apollo Silva Borges

Teresina

25 de outubro de 2026

Estiagem (eq04)

Higrolar

Relatório técnico do Ciclo de Projeto 2 — integração à infraestrutura de comunicação e formação do conjunto de dados, apresentado como instrumento da AP2 da disciplina Tópicos em Sistemas Computacionais I — Internet das Coisas e AIoT, 2026.2, do Departamento de Computação da Universidade Federal do Piauí.

Universidade Federal do Piauí
Centro de Ciências da Natureza
Departamento de Computação

Docente: Prof. Atos Apollo Silva Borges

Teresina, Piauí
25 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório documenta a segunda avaliação parcial do projeto Higrolar (equipe Estiagem, eq04), uma plataforma residencial de medição de temperatura e umidade relativa com ESP32, DHT11 e OLED SSD1306. O protótipo foi integrado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e ao broker EMQX Cloud por MQTT, com telemetria QoS 1, disponibilidade anunciada por estado retido e Last Will, configuração remota do período e armazenamento por assinante Python em CSV. Uma campanha física, realizada de 23/10/2026 às 14h27min27s até 24/10/2026 às 15h56min54s (UTC-3), produziu 3.096 mensagens, incluindo 3.082 telemetrias; a chave lógica (id, boot_id, seq) revelou 3.080 medições únicas, duas duplicações e nenhuma lacuna interna nas sequências observadas. Foram registradas três inicializações, um horário de medição nulo antes da sincronização NTP e nenhuma falha de leitura do sensor registrada. A temperatura variou de 26,9 a 36,9 °C, e a umidade relativa, de 34% a 73%. Experimentos documentados envolveram queda deliberada de Wi-Fi, reinício do nó, interrupção do gravador, umidificação, refrigeração e operação simultânea de aparelhos. No período de 24/10 das 12h59 às 14h10, com ar-condicionado e umidificador ligados, a média observada foi de 30,14 °C e 59,28% de umidade, sem inferência causal, pois o ambiente não foi controlado. A solução confirmou o caminho completo de dados até o disco e oferece registros temporais úteis à rotulagem no ciclo 3. Limitações são a resolução do DHT11, a fila volátil, a validação TLS não habilitada no firmware embarcado sem CA e a falta de medição instrumental do consumo do rádio. **Palavras-chave:** Internet das

Coisas; ESP32; MQTT; EMQX Cloud; telemetria; qualidade de dados.

Abstract

This report presents the second stage of Higrolar, a residential temperature and relative-humidity monitoring system based on ESP32, DHT11 and an SSD1306 display. The device uses Wi-Fi and MQTT over an EMQX Cloud broker, publishing QoS 1 telemetry, retained presence status, Last Will messages and remotely configurable sampling periods. A physical campaign from October 23, 2026 at 14:27:27 to October 24, 2026 at 15:56:54 (UTC-3) recorded 3,096 MQTT messages, including 3,082 telemetry messages and 3,080 logically unique readings identified by (id, boot_id, seq). Two logical duplicates, no detectable internal sequence gaps, three observed boot identifiers, and one missing acquisition timestamp were found. Recorded temperatures ranged from 26.9 to 36.9 degrees Celsius and relative humidity from 34 to 73 percent. Documented tests covered Wi-Fi disruption, recorder reconnection, reboot, humidification, air conditioning and simultaneous operation. From 12:59 to 14:10 on October 24, both devices were running, while the recorded mean was 30.14 degrees Celsius and 59.28 percent relative humidity; this is an observational association rather than causal evidence. The system delivered sensor data to a persistent CSV dataset. Limitations include sensor resolution, volatile local buffering, missing ESP32 server-certificate verification without a configured CA and lack of instrumented radio-current measurements. **Keywords:** Internet of Things; ESP32; MQTT; EMQX Cloud; telemetry; data quality.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Arquitetura lógica efetivamente implementada no ciclo 2. 12
Figura 2 – Arranjo experimental de bancada com notebook, ESP32 em protoboard e periféricos usados na campanha. 14
Figura 3 – Climatizador/umidificador portátil empregado nos ensaios de aumento de umidade e nos testes em operação simultânea. 15
Figura 4 – Ar-condicionado do ambiente, utilizado nos ensaios de refrigeração isolada e em conjunto com o umidificador. 16
Figura 5 – Caminho físico e lógico da aquisição ao arquivo CSV, utilizando EMQX Cloud. 19
Figura 6 – Contas MQTT separadas na autenticação do EMQX Cloud, sem exposição de senhas. 21
Figura 7 – Modo de autorização *blacklist* exibido no EMQX; solicitações sem regra explícita permanecem permitidas. 21
Figura 8 – Regras explícitas de *publish/subscribe* cadastradas para o ESP32. . . . 22
Figura 9 – Regras explícitas do monitor MQTTX: leitura da árvore e escrita em configuração. 22
Figura 10 – MQTTX evidencia `offline`, `online` e retomada da telemetria. 28
Figura 11 – Console do gravador na recuperação de mensagens acumuladas. 28
Figura 12 – Novo `boot_id`, sequência reiniciada e primeira leitura antes do sincronismo NTP. 29
Figura 13 – Inicialização do assinante com TLS, Client ID fixo, inscrição QoS 1 e recebimento de mensagens. 30
Figura 14 – Série final de temperatura com intervenções indicadas por linhas verticais. 31
Figura 15 – Série final de umidade relativa, sem interpolação de lacunas. 32
Figura 16 – Umidade relativa na janela próxima ao acionamento de 23/10 às 15h33. 32
Figura 17 – Temperatura e umidade medidas na tarde de 24/10. Faixas sombreadas assinalam funcionamento simultâneo; linhas pontilhadas marcam intervenções registradas. 34

Lista de tabelas

Tabela 1 – Requisitos funcionais verificáveis na AP2 10
Tabela 2 – Requisitos não funcionais e sua verificação 10
Tabela 3 – Rastreabilidade da AP2 11
Tabela 4 – Matriz de decisão para a instalação observada 18
Tabela 5 – Responsabilidades e domínios de falha 19
Tabela 6 – Campos e unidade do contrato publicado 20
Tabela 7 – Contrato de tópicos sob `ufpi-iot26/eq04/no02/` 20
Tabela 8 – Contas do EMQX, papéis e permissões configuradas 21
Tabela 9 – Procedência do orçamento de energia 23
Tabela 10 – Ficha final da campanha 24
Tabela 11 – Indicadores de qualidade do CSV definitivo 25
Tabela 12 – Casos de teste do ciclo 2 e resultados observados 27
Tabela 13 – Comparação de 30 min antes e depois do primeiro acionamento 33
Tabela 14 – Fases observadas em 24/10 e seus indicadores descritivos 34
Tabela 15 – Mapa físico do Higrolar em campanha 39
Tabela 16 – Valores de partida da AP1, todos estimados 40
Tabela 17 – Autonomia potencial com a corrente média real (não medida) 40
Tabela 18 – Guia de reprodução dos principais testes de resiliência 42
Tabela 19 – Transparência de utilização de IA na AP2 43
Tabela 20 – Prontidão para comunicação e aquisição, avaliada após a coleta 44
Tabela 21 – Eventos operacionais e mensagens de estado, UTC-3 45
Tabela 22 – Eventos manuais da campanha, com começo e fim quando anotados . . 45

Lista de abreviaturas e siglas

AP1/AP2	Primeira/segunda avaliação parcial
BLE	Bluetooth Low Energy
CSV	Comma-Separated Values
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
GPIO	General-Purpose Input/Output
I^2C	Inter-Integrated Circuit
IoT	Internet of Things
LWT	Last Will and Testament
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NTP	Network Time Protocol
NVS	Non-Volatile Storage
QoS	Quality of Service
TLS	Transport Layer Security
UR	Umidade relativa do ar

Sumário

1 Problema e contexto de uso . . . 9
1.1 Motivação e continuidade da AP1 . . . 9
1.2 Ambiente operacional e fronteiras . . . 9
1.3 Questão do segundo ciclo . . . 9
1.4 Escopo do experimento . . . 9
2 Requisitos e critérios de aceitação . . . 10
2.1 Requisitos funcionais . . . 10
2.2 Requisitos não funcionais . . . 10
2.3 Restrições e hipóteses . . . 11
2.4 Rastreabilidade . . . 11
3 Arquitetura e decisões de projeto . . . 12
3.1 Arquitetura física e lógica . . . 12
3.2 Hardware e barramentos . . . 12
3.3 Decisões estruturais . . . 12
4 Implementação do protótipo conectado . . . 14
4.1 Materiais e implementação embarcada . . . 14
4.1.1 Registro fotográfico do experimento . . . 14
4.2 Leitura, comunicação e agendamento . . . 16
4.3 Estados de conectividade . . . 17
4.4 Gravador, auditoria e rastreabilidade do código . . . 17
4.5 Gestão do broker EMQX e segregação de identidade . . . 17
5 Conectividade e conjunto de dados . . . 18
5.1 Tecnologia de comunicação . . . 18
5.2 Caminho do dado: do sensor ao CSV . . . 19
5.3 Contrato de dados . . . 19
5.4 Contrato de tópicos, usuários e garantias . . . 20
5.5 Custo da comunicação . . . 23
5.6 Campanha de coleta . . . 23
5.7 Qualidade do conjunto de dados . . . 24
5.8 Descrição do conjunto de dados . . . 25
6 Plano e execução de testes . . . 27
6.1 Procedimento geral e critério de avaliação . . . 27
6.2 Interrupção do Wi-Fi e retorno da fila . . . 27
6.3 Reinício do ESP32, LWT e NTP . . . 28
6.4 Persistência do gravador e qualidade . . . 29
6.5 Resultados negativos, testes incompletos e reprodução . . . 30
7 Resultados e discussão . . . 31
7.1 Séries temporais finais da campanha . . . 31
7.2 Umidificação isolada: primeira intervenção . . . 32
7.3 Refrigeração isolada durante a madrugada . . . 33
7.4 Ensaio simultâneo de ar-condicionado e umidificador . . . 33
7.5 Placar dos requisitos e passagem para a AP3 . . . 35
8 Conclusões, limitações e próximos passos . . . 36
8.1 Limitações observadas . . . 36
8.2 Perspectivas para o Módulo 3 . . . 36

Referências 37

Apêndices 38
APÊNDICE A Mapa de barramento e interligações 39
APÊNDICE B Orçamento de energia 40
B.1 Base histórica da AP1 e limite da AP2 40
B.2 Capacidade energética e análise de sensibilidade 40
B.3 Ponto ainda não verificado 40
APÊNDICE C Procedimentos de testes reproduzíveis 42
APÊNDICE D Declaração de uso de inteligência artificial generativa 43
APÊNDICE E Checklist de prontidão para a campanha 44
APÊNDICE F Registro da campanha de coleta 45

1 Problema e contexto de uso

Rubrica da AP2: justificativa técnica das decisões — 25 %

1.1 Motivação e continuidade da AP1

A equipe Estiagem desenvolve o Higrolar para acompanhar as condições térmicas de um ambiente residencial em Teresina (PI), onde episódios de ar seco motivam a observação da umidade relativa. O dispositivo combina ESP32, módulo DHT11 e display OLED (EQUIPE ESTIAGEM, 2026); o primeiro ciclo descreveu a motivação, os requisitos embarcados e a indicação de uso de umidificador. A AP2 toma o mesmo conjunto físico e acrescenta conectividade, registros persistentes e dados utilizáveis em análise longitudinal. A operação do umidificador e do ar-condicionado foi realizada por uma pessoa, não por atuadores elétricos comandados pelo ESP32.

1.2 Ambiente operacional e fronteiras

O nó foi empregado em ambiente residencial com acesso a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e internet. O primeiro ponto de conectividade é o roteador ou ponto de acesso local; o serviço de mensagens encontra-se no EMQX Cloud, fora da residência. A distância física entre ESP32 e roteador não foi aferida com trena e, por isso, não será declarada como valor medido; o atendimento ao requisito de alcance é demonstrado funcionalmente pela associação Wi-Fi e continuidade da campanha. O computador com Windows 11 executa o assinante Python e grava as mensagens em disco.

1.3 Questão do segundo ciclo

A pergunta investigada na AP2 é: *como tornar auditáveis, recuperáveis e úteis as observações de temperatura e umidade feitas por um nó doméstico, inclusive quando ocorrem interrupções de rede ou reinicializações?* O sucesso exige o caminho completo do sensor ao CSV, critérios verificáveis de qualidade, registro de intervenções ambientais e documentação das decisões de rádio e protocolo.

1.4 Escopo do experimento

A campanha registra mudanças naturais do ambiente e intervenções anunciadas, como ligar o umidificador, ligar o ar-condicionado e operar ambos conjuntamente. As observações não constituem ensaio clínico nem calibração metrológica; o objetivo é caracterizar tendências e eventos rotulados no mesmo ambiente, com limitações de causalidade explicitadas.

2 Requisitos e critérios de aceitação

Rubrica da AP2: robustez, testes e documentação — 25 %

2.1 Requisitos funcionais

Tabela 1 – Requisitos funcionais verificáveis na AP2

ID	Comportamento requerido	Critério verificável
RF-01	Ler DHT11 e atualizar exibição local	Leituras a cada 2 s; alterações apresentadas no OLED; teste funcional.
RF-02	Publicar telemetria por Wi-Fi/MQTT	JSON real recebido no EMQX e MQTTX em QoS 1, em intervalo configurável; **CT-01**.
RF-03	Expor estado e configuração remota	`online` retido, LWT `offline` e comando `periodo_s` aplicado; **CT-02**, **CT-04**.
RF-04	Reconectar após falta de conectividade	Retorno autônomo de `online` e telemetria após teste de cerca de 2 min sem Wi-Fi; **CT-03**.
RF-05	Distinguir inicializações do nó	`boot_id` diferente após EN e sequência reiniciada sem falsa duplicação; **CT-05**.
RF-06	Persistir e auditar telemetria	CSV acrescido após recepção; executar `qualidade.py` e reportar lacunas e duplicações; **CT-06**.
RF-07	Preservar horário de aquisição	Campo `ts` numérico após sincronismo e `null` antes de NTP; **CT-07**.

Fonte: Equipe eq04; critérios baseados na implementação efetiva.

2.2 Requisitos não funcionais

Tabela 2 – Requisitos não funcionais e sua verificação

ID	Requisito	Alvo	Verificação
RNF-01	Unicidade lógica	Chave `id/boot_id/seq`	Analisador e **CT-05**
RNF-02	Conservação local sem internet	Fila em RAM de 120 registros	Inspeção do firmware e **CT-03**
RNF-03	Entrega confiável ao gravador	QoS 1, sessão persistente e *flush* por mensagem	**CT-06**
RNF-04	Qualidade quantitativa	Registrar Contabilizar saltos internos e separar completude por agenda	`qualidade.py` e **CT-08**
RNF-05	Segurança da comunicação	MQTT/TLS 8883, credenciais segregadas	Inspeção; ressalva no ESP32
RNF-06	Autonomia e energia	Orçamento explícito e origem dos valores	Apêndice B; medição elétrica pendente

Fonte: Equipe eq04.

2.3 Restrições e hipóteses

O DHT11 reporta temperatura/umidade em resolução limitada e não cobre umidades inferiores a aproximadamente 20% UR, restringindo a detecção do extremo seco. A conectividade depende da rede local e de internet; fila em RAM não resiste a desligamento; a memória NVS preserva apenas o contador de inicializações. A contagem de mensagens esperadas para a *campanha* exige descontar etapas com período de 5 s, intervenções e horas em que a aquisição não ocorreu.

2.4 Rastreabilidade

Tabela 3 – Rastreabilidade da AP2

Requisitos	**Implementação / evidência**	**Caso**	**Situação final**
RF-01, RF-02	Capítulos 4 e 5	CT-01	**atende**
RF-03	Seção 5.4; log de comando	CT-02/04	**atende**
RF-04, RNF-02	Fila local e logs de Wi-Fi	CT-03	**atende**
RF-05, RNF-01	NVS e log do `boot_id`	CT-05	**atende**
RF-06, RNF-03, RNF-04	Gravador, CSV, analisador	CT-06/08	**atende** com limite de escopo
RF-07	`ts:null` no CSV	CT-07	**atende**
RNF-05	TLS no Python; firmware inseguro se sem CA	CT-09	**atende em parte**
RNF-06	Estimativa de energia da AP1, sem medidor	CT-10	**atende em parte**

Fonte: Equipe eq04.

3 Arquitetura e decisões de projeto

Rubrica da AP2: justificativa técnica das decisões — 25 %

3.1 Arquitetura física e lógica

A Figura 1 explicita os dois fluxos: (i) captação local contínua DHT11 → ESP32 → OLED; (ii) telemetria ao EMQX via Wi-Fi, consumida pelo MQTTX e pelo `gravador.py`. Com a rede interrompida, a tarefa do sensor permanece independente da tarefa de rede; mensagens pendentes podem ser enfileiradas localmente.

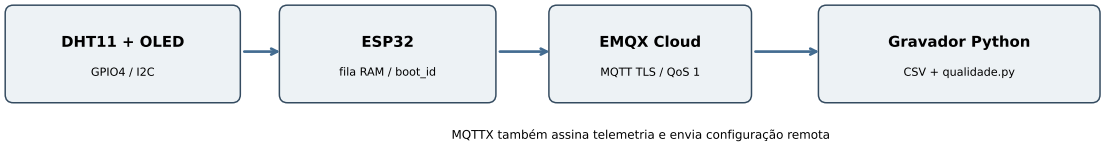


Figura 1 – Arquitetura lógica efetivamente implementada no ciclo 2.

Fonte: Elaborada pela equipe.

3.2 Hardware e barramentos

O DHT11 utiliza a GPIO4; o OLED SSD1306 de 128×64 usa I²C em SDA/GPIO21 e SCL/GPIO22, endereço `0x3C`. Ambos usam 3,3 V e terra comum. A leitura do sensor é agendada a cada 2 s; a apresentação visual só é redesenhada quando a indicação muda. As conexões físicas estão consolidadas no Apêndice A.

3.3 Decisões estruturais

DP-1 — Separação entre sensoriamento e rede

Alternativas consideradas. Laço de leitura bloqueado por conexão; tarefas cooperativas por `millis()`.

Critério de escolha. Continuar lendo o DHT11 a cada 2 s mesmo durante 2 min sem Wi-Fi.

Decisão. Execução local e reconexão periódica sem laço bloqueante de espera.

Evidência (número e procedência). O firmware mantém tarefa de sensor, OLED, Wi-Fi, MQTT e fila separadas.

Consequência assumida. A fila de 120 registros limita recuperação; sem alimentação as leituras não publicadas são perdidas.

DP-2 — Identificador por inicialização

Alternativas consideradas. Somente `seq`; sequência persistente por escrita frequente; `boot_id` persistente e `seq` volátil.

Critério de escolha. Separar dois registros `seq=1` em reinícios distintos sem gravar NVS a cada 30 s.

Decisão. Persistir `boot_id` uma vez por inicialização, via `Preferences`.

Evidência (número e procedência). Arquivo final registra `boot_id`=120, 121 e 122 e duas duplicatas reais pela chave composta.

Consequência assumida. Zerar fisicamente a NVS ou desgaste/falha de gravação pode quebrar a monotonicidade; não representa UUID global.

DP-3 — Persistência no assinante

Alternativas consideradas. Exclusivamente visualizar no MQTTX; CSV por assinante com sessão persistente.

Critério de escolha. Sustentar uma coleta que atravessa períodos com notebook desconectado, sem descartar eventos e metadados.

Decisão. Assinante Python com cliente fixo, QoS 1, `manual_ack=True`, `flush()` e `fsync()` por registro.

Evidência (número e procedência). O CSV final contém 3.096 mensagens; o log documenta retorno com backlog após pausa do gravador.

Consequência assumida. A latência de gravação e as políticas de retenção do broker são fatores externos; duplicatas continuam possíveis com QoS 1.

4 Implementação do protótipo conectado

Rubrica da AP2: funcionalidade do protótipo — 30 %

4.1 Materiais e implementação embarcada

O protótipo utiliza ESP32-D0WD-V3, sensor digital DHT11, visor SSD1306 de 0,96 pol, protoboard e cabos. Foi compilado com o pacote ESP32 da Arduino IDE, biblioteca Adafruit DHT, Adafruit SSD1306/GFX, ArduinoJson 7 e `arduino-mqtt` de Joel Gaehwiler. A alimentação foi realizada por USB/powerbank de acordo com a etapa experimental; não há acionamento elétrico de climatizador ou umidificador.

4.1.1 Registro fotográfico do experimento

As Fotografias 2, 3 e 4 documentam o arranjo físico utilizado na campanha, incluindo o nó IoT sobre protoboard, o computador empregado na programação e supervisão, o climatizador/umidificador portátil e o ar-condicionado de parede usados nas intervenções manuais. Essas imagens complementam os *prints* de software e ajudam a caracterizar o ambiente experimental real em que a coleta foi executada.

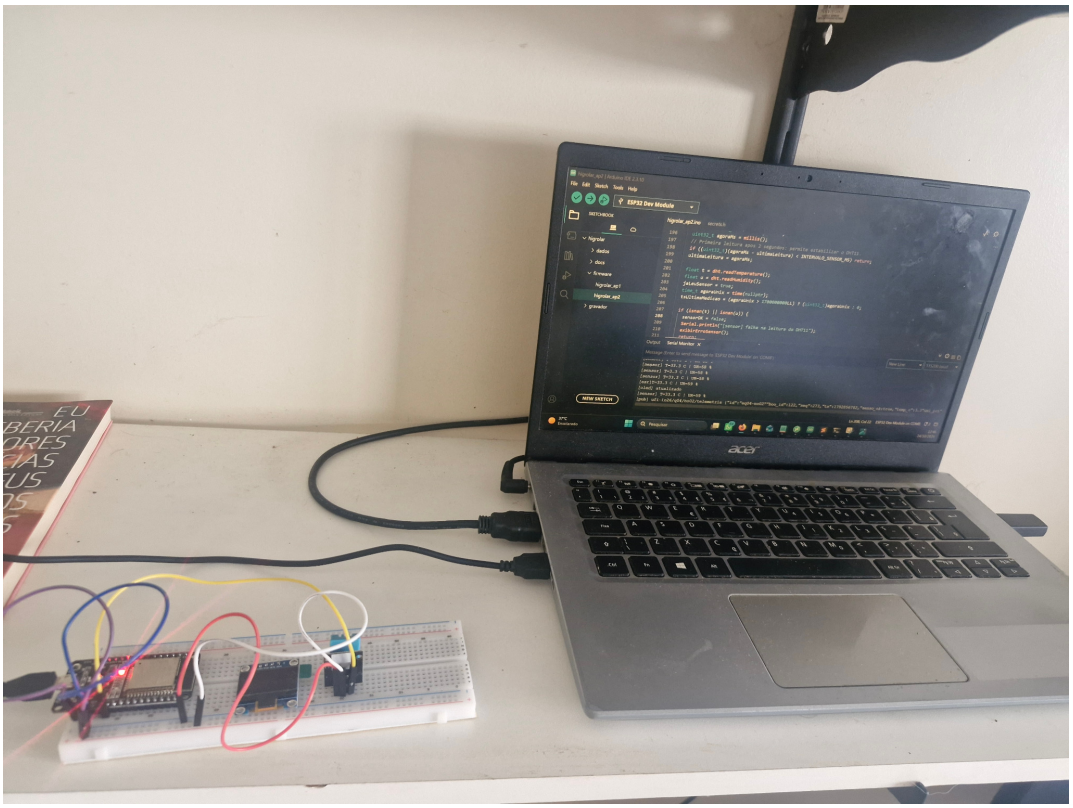


Figura 2 – Arranjo experimental de bancada com notebook, ESP32 em protoboard e periféricos usados na campanha.

Fonte: Fotografia da equipe, 24/10/2026.



Figura 3 – Climatizador/umidificador portátil empregado nos ensaios de aumento de umidade e nos testes em operação simultânea.

Fonte: Fotografia da equipe, 24/10/2026.



Figura 4 – Ar-condicionado do ambiente, utilizado nos ensaios de refrigeração isolada e em conjunto com o umidificador.

Fonte: Fotografia da equipe, 24/10/2026.

4.2 Leitura, comunicação e agendamento

No `loop()`, cinco tarefas cooperativas executam leitura do sensor, conexão Wi-Fi, conexão MQTT, agendamento de telemetria e envio da fila, cedendo tempo com `delay(1)`. Os nomes reais das tarefas estão no código-fonte. O intervalo do sensor é 2 s. O intervalo de publicação inicia em 5 s e é configurado pelo tópico MQTT para 30 s na campanha. A serialização JSON acontece ao descarregar um item da fila; a captura da leitura e sua numeração ocorrem antes, inclusive sem rede.

```
void loop() {
  tarefaSensor();
  tarefaWiFi();
  tarefaMQTT();
  tarefaAgendarTelemetria();
  tarefaEnviarFila();
  delay(1);
}
```

Listing 4.1 – Laço cooperativo do firmware de campanha

O ESP32 gera um contador de inicializações `boot_id` salvo pela biblioteca `Preferences` na NVS. Cada amostra é identificada por `(id,boot_id,seq)`; a variável `seq` reinicia a cada partida, mas o `boot_id` muda. A fila circular tem capacidade máxima de 120 registros; quando lotada, o firmware descarta o mais antigo e incrementa a contagem de descartes.

A publicação utiliza QoS 1; o retorno de sucesso do método de envio não equivale, por si só, a uma garantia de durabilidade ponta a ponta no CSV.

4.3 Estados de conectividade

A associação Wi-Fi é tentada no início e novamente depois de aproximadamente 15 s sem conexão. MQTT é retentado após 5 s; o assinante de configuração altera `periodo_s` entre 2 e 3.600 s. O MQTT usa *keepalive* de 30 s, publicação `online` retida e testamento `offline`. O relógio é inicializado por NTP; até haver horário válido o campo `ts` recebe `null`.

4.4 Gravador, auditoria e rastreabilidade do código

O `gravador.py` usa Paho-MQTT 2.x, MQTT 3.1.1 com TLS na porta 8883, sessão persistente e confirmação manual após escrita em CSV. Um certificado confiável é obtido do repositório de autoridades do Windows/sistema por `ssl.create_default_context`; há usuários distintos no EMQX para nó, visualização e gravador. O arquivo resultante preserva horário de recepção, tópico, `payload`, QoS, flag DUP e campos `id`, `boot_id` e `seq`. A aplicação de qualidade calcula duplicações por chave composta e intervalos lacunosos por inicialização.

Rastreabilidade Git: O conjunto entregue organiza fontes em `docs/`, `firmware/`, `gravador/` e `dados/`, incluindo o CSV definitivo. Não foi fornecida a URL do repositório nem o SHA do commit de entrega; o responsável deve inserir os valores reais após `git push` e, preferencialmente, marcar o estado com `git tag ap2`. Não se declara um hash inexistente.

4.5 Gestão do broker EMQX e segregação de identidade

A adaptação ao laboratório trocou o host HiveMQ de demonstração por uma instância EMQX Cloud, mantendo MQTT 3.1.1, QoS 1 e os três tópicos da equipe. As credenciais de autenticação são distintas: `higrolar-esp32` publica telemetria/status e assina configuração; `higrolar-monitor` assina a árvore e publica comandos de configuração; `higrolar-gravador` assina a árvore para persistir dados. Os *client IDs* também são distintos. As permissões vistas no painel são documentadas na Seção 5.4; como a autorização estava em *blacklist*, tais regras explícitas não garantem negação de operações não correspondentes. O gravador valida TLS no Windows, mas o nó utiliza `setInsecure()` quando não é informado um certificado CA. O arquivo `secrets.h` não integra o pacote de entrega.

5 Conectividade e conjunto de dados

Rubrica da AP2: justificativa técnica das decisões — 25 %

5.1 Tecnologia de comunicação

O nó físico permaneceu num ambiente residencial de Teresina–PI com ponto de acesso doméstico à Internet por Wi-Fi 2,4 GHz; a distância real entre nó e roteador não foi medida. As mensagens de aproximadamente uma centena de bytes não exigem rádio de alta vazão, mas a aplicação precisa tanto enviar leituras periódicas como receber mudanças de configuração. O período da fase estável foi de 30 s (2.880 leituras/dia em operação contínua), e a coleta atravessou mais de um ciclo diurno/noturno. A decisão de comunicação foi quantitativamente motivada pela infraestrutura já disponível, não por uma avaliação fictícia de sinal RSSI.

Tabela 4 – Matriz de decisão para a instalação observada

Critério	Necessidade no Higrolar	Wi-Fi	BLE	LoRaWAN
Conectividade com a nuvem	Sem intermediário extra	Atende, via roteador	Requer gateway	Requer gateway
Envio por período	30 s / JSON pequeno	Atende	Atende	Taxa viável; limitações de uso
Comando remoto	Inscrição MQTT `config`	Nativo na aplicação	Exige gateway	Exige infraestrutura
Consumo e autonomia	USB/powerbank	Compromisso de energia	Potencialmente menor	Potencialmente menor
Infraestrutura já disponível	Wi-Fi 2,4 GHz na residência	Sim	Não como gateway	Não há gateway LoRa
Alcance	Mesmo ambiente residencial; distância não aferida	Funcionou na campanha	Sem ensaio real	Sem ensaio real

Fonte: Decisão da equipe; avaliações de BLE e LoRaWAN são técnicas, não ensaios físicos.

DP-4 — Wi-Fi e MQTT 3.1.1 com EMQX Cloud

Alternativas consideradas. Wi-Fi com MQTT, BLE mediante gateway, LoRaWAN mediante gateway e rede celular com modem.

Critério de escolha. Reaproveitar hardware e rede já presentes, permitir assinantes independentes e duas direções de mensagem sem gateway adicional.

Decisão. Wi-Fi 2,4 GHz do ESP32; MQTT QoS 1 sobre o EMQX Cloud na porta 8883/TLS.

Evidência (número e procedência). 3.082 telemetrias chegaram ao arquivo de disco, incluindo reconexões e comandos remotos; regularidade de 30 s no segmento de operação estável.

Consequência assumida. Dependência de Wi-Fi e Internet; consumo do rádio não instrumentado; necessidade de gestão das credenciais e certificados.

5.2 Caminho do dado: do sensor ao CSV

O DHT11 é consultado a cada 2 s. A tarefa de telemetria incorpora a última medição em uma fila RAM de 120 entradas, atribuindo a cada registro a chave `(id, boot_id, seq)` e um horário NTP quando válido. O cliente MQTT embarcado transmite `telemetria` para o EMQX. O broker distribui mensagens aos dois assinantes independentes: MQTTX para observação e `gravador.py` para persistência. O gravador Paho, em Windows, utiliza a sessão de identificador fixo e `manual_ack=True`; escreve CSV com `flush()`, `fsync()` e posteriormente confirma o recebimento QoS 1. Falha de energia do nó destrói sua fila RAM, mas não apaga o contador persistido na NVS.

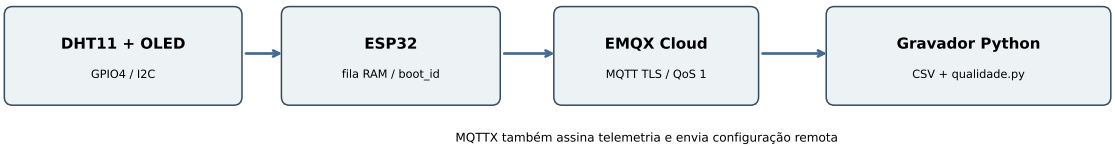


Figura 5 – Caminho físico e lógico da aquisição ao arquivo CSV, utilizando EMQX Cloud.

Fonte: Equipe eq04.

Tabela 5 – Responsabilidades e domínios de falha

Componente	Papel na aplicação	Limite operacional
ESP32/DHT11/OLED	Aquisição, exibição, fila e publicação	Sem alimentação, não mede; fila é volátil
Wi-Fi local e Internet	Transporta pacotes MQTT/TLS ao broker	Indisponibilidade interrompe transmissões
EMQX Cloud	Autenticação, autorização, roteamento, sessões, estado retido e LWT	Não substitui armazenamento histórico de dados
MQTTX	Recebe dados e publica configuração autorizada	Observação visual, não é gravador científico
Python/Paho e CSV	Grava mensagens com hora de recepção e metadados	Notebook deve ter Internet, energia e espaço em disco

Fonte: Arquitetura efetivamente usada.

5.3 Contrato de dados

A mensagem usa um contrato JSON explícito. A numeração `seq` reinicia após EN, enquanto `boot_id`, armazenado na NVS com `Preferences`, identifica a inicialização. Assim duas mensagens com `seq=1` de inicializações distintas não representam a mesma leitura. O campo `ts` representa tempo de aquisição, não tempo de chegada ao notebook; pode valer `null` antes do ajuste de relógio NTP.

Tabela 6 – Campos e unidade do contrato publicado

Campo	Tipo	Unidade	Exemplo real	Semântica
`id`	texto	—	`eq04-no02`	Nó de origem
`boot_id`	inteiro	—	122	Inicialização NVS
`seq`	inteiro	—	25	Sequência da inicialização
`ts`	inteiro/null	Unix s	1792777341	Aquisição, após NTP
`sensor_ok`	booleano	—	`true`	Leitura considerada válida
`temp_c`	numérico/null	°C	36.3	Temperatura
`umid_pct`	numérico/null	%	37	Umidade relativa

Fonte: Payload real do CSV de 23/10.

```
{"id":"eq04-no02","boot_id":122,"seq":25,
 "ts":1792777341,"sensor_ok":true,
 "temp_c":36.3,"umid_pct":37}
```

Listing 5.1 – Telemetria real com identificador de inicialização

A linha CSV adicional contém `t_chegada`, `chegada` em ISO 8601, `topico`, `retido`, `payload`, `qos`, `dup`, `id`, `boot_id` e `seq`. Os dois últimos são nulos para mensagens de estado ou configuração.

5.4 Contrato de tópicos, usuários e garantias

O broker utilizado é **EMQX Cloud** (instância própria da equipe), em substituição à configuração HiveMQ do material de laboratório. A decisão foi operacional: utilizar um plano e instância que estavam acessíveis no período da atividade; não se afirma que todo plano HiveMQ seja pago, pois ofertas comerciais podem mudar. O endpoint pertence ao domínio `emqxsl.com`, na porta MQTT/TLS 8883. As telas de autenticação e autorização foram preservadas sem mostrar senhas.

Tabela 7 – Contrato de tópicos sob `ufpi-iot26/eq04/no02/`

Sufixo	Publicador e assinante	QoS	Retido	Finalidade
`telemetria`	ESP32 → EMQX → MQTTX/Python	1	Não	Amostras atuais do DHT11
`status`	ESP32/LWT → EMQX → assinantes	1	Sim	Presença `online/offline`
`config`	MQTTX → EMQX → ESP32	1	Não no ensaio	`periodo_s`: 30

Fonte: Contrato testado pela equipe.

Foram cadastradas três identidades na autenticação MQTT do EMQX, com senhas separadas e *client IDs* distintos. Elas cumprem papéis funcionais (não equivalem a permissões administrativas do painel). O modo de autorização exibido no EMQX é *blacklist*, que permite solicitações não correspondentes a uma regra explícita; embora haja regras *Allow*

cadastradas, essa configuração **não implementa isolamento de acesso por padrão**. A mudança para *whitelist* é recomendação de endurecimento para implantação posterior.

Tabela 8 – Contas do EMQX, papéis e permissões configuradas

Usuário MQTT	Papel	Permissões exibidas	Uso no projeto
`higrolar-esp32`	Dispositivo	SUB `.../config`; PUB `.../status` e `.../telemetria`	Publicar leituras/estado; receber período
`higrolar-monitor`	Monitor e controle	SUB `ufpi-iot26/eq04/#`; PUB `.../config`	Visualização MQTTX e comando remoto
`higrolar-gravador`	Coletor	SUB `ufpi-iot26/eq04/#`	Paho, sessão persistente, escrita no CSV

Fonte: Capturas do painel EMQX na implantação eq04.

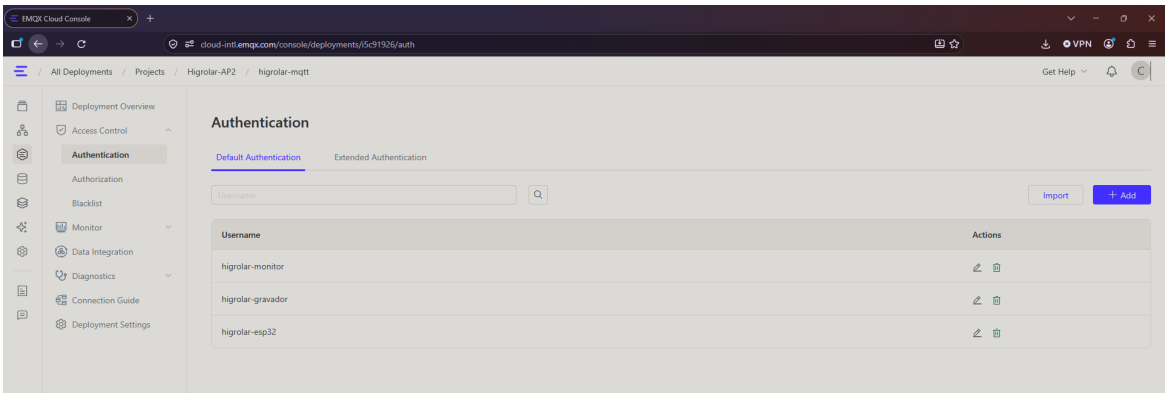


Figura 6 – Contas MQTT separadas na autenticação do EMQX Cloud, sem exposição de senhas.

Fonte: Captura da equipe no console EMQX.

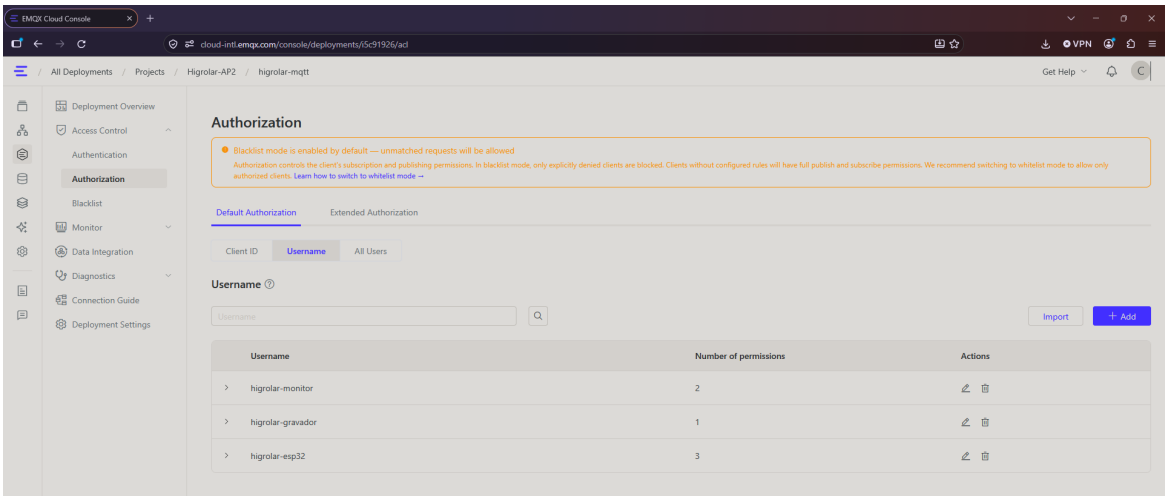


Figura 7 – Modo de autorização *blacklist* exibido no EMQX; solicitações sem regra explícita permanecem permitidas.

Fonte: Captura da equipe no console EMQX.

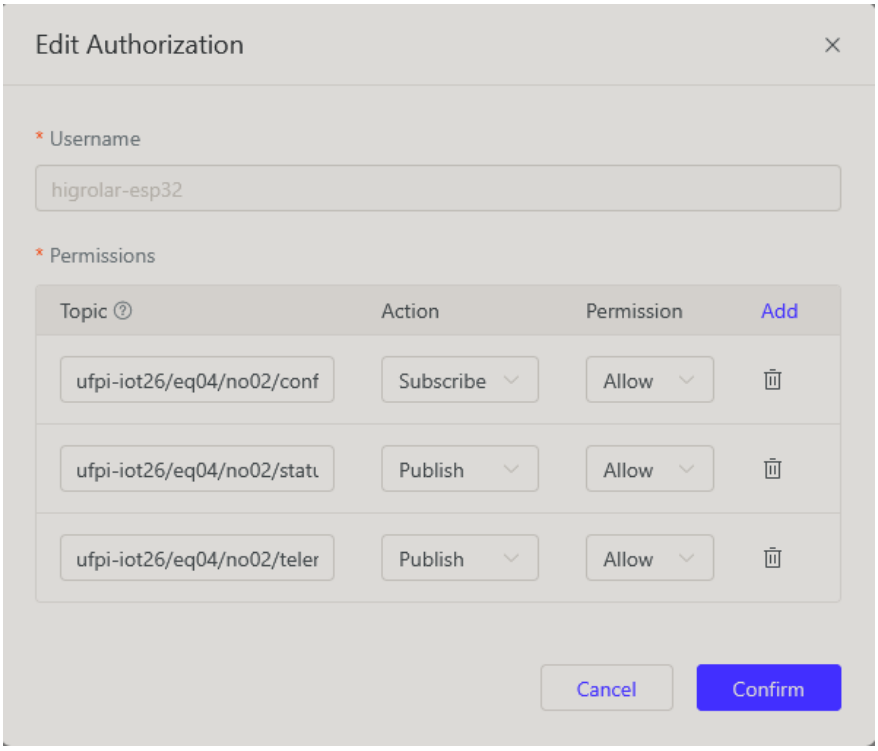


Figura 8 – Regras explícitas de *publish/subscribe* cadastradas para o ESP32.

Fonte: Captura da equipe.

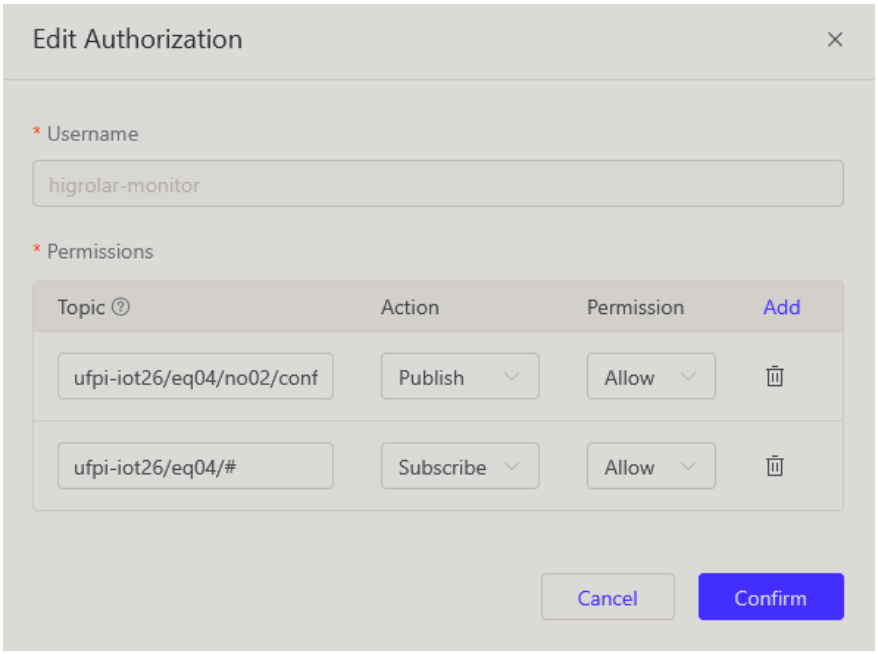


Figura 9 – Regras explícitas do monitor MQTTX: leitura da árvore e escrita em configuração.

Fonte: Captura da equipe.

No cliente Python, a pilha SSL usa as autoridades certificadoras confiáveis do

Windows e verifica a cadeia do servidor. No ESP32, o firmware recebido usa `setInsecure()` na ausência de `MQTT_CA_PEM`; portanto o enlace é criptografado, mas **não valida a identidade remota** nessa configuração. Esta distinção é registrada como limitação de segurança, não ocultada pelo sucesso do MQTTX. O LWT `offline` é retido e publicado pelo broker quando a sessão falha. O QoS 1 permite entrega repetida; o identificador composto resolve duplicações lógicas no conjunto de dados, mas não evita mensagens não geradas ou perdas da fila volátil.

5.5 Custo da comunicação

A referência da AP1 era cerca de 75,4 mA de corrente média *estimada*, anterior à ativação de Wi-Fi. A AP2 acrescentou associação, TLS, *keepalive* e publicações de 30 em 30 s. A carga útil ideal de cerca de 100–140 bytes em 2.880 mensagens/dia corresponde a aproximadamente 0,29–0,40 MB/dia *somente de payload*; o tráfego de rede real é maior. **Não houve registro instrumental de corrente ou tempo do rádio** entregue à análise; nenhuma autonomia com rádio é apresentada como medida.

Tabela 9 – Procedência do orçamento de energia

Item	Valor/estado	Origem e restrição
Corrente sem rádio	75,4 mA, estimativa	Orçamento anterior da AP1
Corrente rádio e duração de TLS	Não medidas	Requer medidor de corrente / `millis()`
Período de publicação estável	30 s	Comando MQTT e timestamp de aquisição
Autonomia real	Não determinada	Não extrapolar sem perfil de corrente

Fonte: Código, AP1 e dados da campanha.

O Apêndice B documenta cenários de sensibilidade; a ausência da medição de rádio permanece um requisito experimental não atendido.

5.6 Campanha de coleta

A campanha foi realizada no protótipo físico em ambiente residencial, com os equipamentos ambientais acionados manualmente e anotados no Apêndice F. O intervalo entre a primeira e a última mensagem foi de **25h29min27s**, de 23/10/2026 às 14h27min27s a 24/10/2026 às 15h56min54s (UTC-3). O início contém os ensaios intencionais de falha e publicações com período de 5 s; a fase estável opera com período MQTT configurado em 30 s. Trata-se de uma janela suficiente para observar a alternância entre períodos diurno/noturno e múltiplas intervenções pontuais, mas não para demonstrar sazonalidade ou generalização.

Tabela 10 – Ficha final da campanha

Item	Valor efetivo e base de evidência
Local e nó	Ambiente residencial em Teresina–PI; `eq04-no02`, ESP32+DHT11+OLED
Broker	EMQX Cloud, MQTT 3.1.1, TLS na porta 8883
Recorte total	23/10 14h27min27s até 24/10 15h56min54s (UTC-3)
Duração do arquivo	25h29min27s
Volume MQTT	3.096 mensagens: 3.082 telemetrias, 12 estados e 2 configurações
Chaves únicas	3.080 telemetrias distintas por `(id,boot_id,seq)`
Inicializações	`boot_id`=120, 121, 122
Período	5 s inicial e 30 s após comando remoto, com interrupções deliberadas
Formato/arquivo	CSV bruto UTF-8, `dados/mensagens.csv`
Experimentos	Wi-Fi, reboot, gravador, NTP, umidificador, ar-condicionado, funcionamento conjunto

Fonte: `mensagens.csv`, log final de qualidade e diário da equipe.

5.7 Qualidade do conjunto de dados

O programa `qualidade.py` analisou exatamente o mesmo CSV final arquivado no projeto; sua saída completa encontra-se no Apêndice F. Identificou 3.082 telemetrias recebidas, 3.080 únicas e duas repetidas pela chave composta; não encontrou saltos entre sequências mínimas e máximas dentro dos três `boot_id` observados. Os três boots têm sequências 19–20, 1–24 e 1–3054, respectivamente. A completude de **100%** relatada pelo programa é **interna aos intervalos numerados observados**; não se pode extrapolar automaticamente essa taxa para períodos sem numeração ou mensagens não criadas.

Tabela 11 – Indicadores de qualidade do CSV definitivo

Indicador	Valor	Interpretação
Mensagens no arquivo	3.096	Conjunto final
Telemetrias recebidas	3.082	Inclui retransmissões
Telemetrias lógicas únicas	3.080	Chave por boot e seq
Duplicações lógicas	2	Retidas no CSV bruto
Saltos internos de sequência	0	Nos trechos observados
Fora de ordem	0	No log analisado
Boots observados	3	120, 121, 122
`ts` ausente	1	NTP ainda não válido
Falhas de sensor	0	Flag `sensor_ok`
Atraso mediano (chegada–ts)	2,076 s	Depende dos relógios
P95 de chegada–ts	2,521 s	Desconsidera timestamp nulo
Máximo de chegada–ts	217,544 s	Inclui backlog intencional

Fonte: `qualidade.py`; saída literal no Apêndice F.

Denominador da completude. No segmento de regime estável do último boot, a programação prevê 30 s entre leituras a partir de `seq=11`. O último item é `seq=3054`; foram observadas **3.044 sequências consecutivas**. O intervalo entre o primeiro e o último `ts` desse recorte foi de 91.292 s, próximo aos 91.290 s esperados para 3.043 intervalos de 30 s; deriva de variação discreta de relógio. A quantidade esperada pelo agendamento *entre esses extremos inclusivos* é de 3.044 registros, resultando em 3.044/3.044 nesse *trecho delimitado* (100%). Não é uma estimativa independente para o tempo integral de 25h29, que inclui mudanças de período, testes e reinicializações. Falhas fora desse trecho e registros que nunca receberam sequência permanecem não observáveis.

Interpretação de atraso. O valor de `chegada-ts` mede a diferença entre relógios da estação e o timestamp embarcado, incluindo fila do broker, rede e backlog. Após o Wi-Fi retornar, diversos registros antigos chegam em poucos segundos, produzindo máximo de 217,544 s sem representar latência típica do enlace. O `DUP` MQTT permaneceu 0, o que não impede as duas repetições lógicas identificadas.

5.8 Descrição do conjunto de dados

O CSV da equipe está disponível em `dados/mensagens.csv`, com **3.096 linhas de dados** e dez colunas: `t_chegada`, `chegada`, `topico`, `retido`, `payload`, `qos`, `dup`, `id`, `boot_id`, `seq`. O arquivo bruto é preservado imutável como evidência, contendo eventos retidos e duplicações; a seleção para análise de série ambiental é obtida pela leitura do JSON de `telemetria`, filtragem de `sensor_ok=true`, ordenação pelo horário de aquisição quando

disponível e deduplicação em memória pela chave lógica. Não houve preenchimento artificial de falhas ou interpolação dos pontos.

Temperatura e umidade relativa são medidas físicas, expressas em °C e %, respectivamente. No recorte final, os extremos observados foram **26,9 a 36,9 °C** e **34% a 73%**. O conjunto abrange múltiplas intervenções listadas no Apêndice F e pode apoiar a rotulagem exploratória da AP3, porém não permite treino supervisionado robusto de generalização por conter um único nó, ambiente, período e sensor de baixa resolução.

Rastreabilidade do conjunto: os números desta seção correspondem ao arquivo final incluído no pacote, não a fotografias parciais de tela. O SHA do commit Git da equipe deve ser acrescentado pelo responsável depois de efetivar a entrega no repositório, pois não foi fornecido no material analisado.

6 Plano e execução de testes

Rubrica da AP2: robustez, testes e documentação — 25 %

6.1 Procedimento geral e critério de avaliação

Os testes foram realizados sobre o ESP32 real, EMQX Cloud, cliente MQTTX e assinante `gravador.py`. As evidências incluem screenshots da interface e do PowerShell, registros preservados em CSV, histórico de estados e diário manual. O critério adotado distingue *resultado obtido* de comportamento esperado e não afirma medições que não foram instrumentadas, como corrente do rádio ou instante exato da queda elétrica do nó. O plano detalhado permanece no Apêndice C.

Tabela 12 – Casos de teste do ciclo 2 e resultados observados

Caso	Procedimento realizado	Resultado real / evidência	Situação
CT-01	Ler DHT11 e observar broker	Telemetria de `eq04-no02` exibida no MQTTX e escrita em CSV	**atende**
CT-02	Publicar `periodo_s=30` em `config`	Intervalo mudou de 5 s para aproximadamente 30 s; evidência no MQTTX	**atende**
CT-03	Interromper Wi-Fi do ESP32 por cerca de 2 min	`offline` às 14h29min16s e `online` às 14h32min28s; backlog posterior	**atende**
CT-04	Provocar queda não graciosa e inspecionar estado	Mensagens LWT `offline` observadas; tempo exato da detecção não medido	**atende em parte**
CT-05	Pressionar EN e observar `boot_id`	Transição 121 → 122, `seq` retorna a 1, sem falsa duplicação entre boots	**atende**
CT-06	Interromper/reabrir o gravador com mesmo cliente	`session_present` e recepção em lote de registros anteriores no retorno	**atende**
CT-07	Observar início antes de NTP	Uma leitura `ts:null` registrada; horários válidos aparecem depois	**atende**
CT-08	Analisar campanha com `qualidade.py`	3.082 telemetrias, 3.080 únicas, 0 lacunas internas, 2 duplicações	**atende**
CT-09	Verificar TLS e controles do EMQX	Gravador valida TLS; ESP32 não valida CA sem configuração; ACL em modo blacklist	**atende em parte**
CT-10	Instrumentar custo do rádio e autonomia	Não houve medição instrumental de corrente ou energia	**atende em parte**

Fonte: Diário, logs MQTT, firmware e CSV da equipe eq04.

6.2 Interrupção do Wi-Fi e retorno da fila

Segundo o diário, a conectividade do nó foi interrompida às 14h29 de 23/10. O broker registrou `offline` às 14h29min16s e `online` às 14h32min28s: intervalo entre mensagens de estado de **192 s**. Isso não é, rigorosamente, o tempo de reconexão após o restabelecimento do Wi-Fi, pois o instante de reativação do roteador não foi cronometrado. Durante o retorno, o gravador recebeu mensagens antigas juntas; o pico final de `chegada-ts` de 217,544 s é compatível com backlog. **A ausência de saltos internos de `seq` é limitada aos itens efetivamente numerados**. A fila de 120 registros não foi testada em transbordamento.

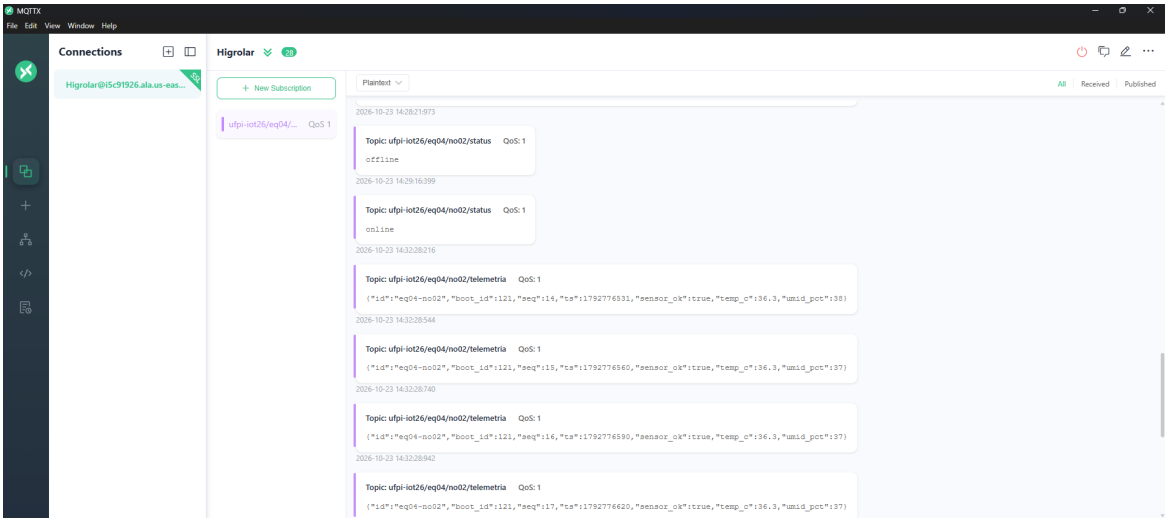


Figura 10 – MQTTX evidencia `offline`, `online` e retomada da telemetria.

Fonte: Evidência coletada pela equipe em 23/10.

```
2026-10-23T14:29:16-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/status offline
2026-10-23T14:32:28-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/status online
2026-10-23T14:32:28-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=14 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":14,"ts":1792776531,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":38}
2026-10-23T14:32:28-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=15 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":15,"ts":1792776560,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:28-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=16 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":16,"ts":1792776590,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:29-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=17 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":17,"ts":1792776620,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:29-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=18 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":18,"ts":1792776650,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:29-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=19 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":19,"ts":1792776680,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:29-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=20 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":20,"ts":1792776710,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:29-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=21 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":21,"ts":1792776736,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
2026-10-23T14:32:55-03:00 ufpi-iot26/eq04/no02/telemetria id=eq04-no02 boot_id=121 seq=22 {"id":"eq04-no02","boot_id":12
1,"seq":22,"ts":1792776773,"sensor_ok":true,"temp_c":36.3,"umid_pct":37}
```

Figura 11 – Console do gravador na recuperação de mensagens acumuladas.

Fonte: PowerShell da coleta eq04.

6.3 Reinício do ESP32, LWT e NTP

O botão EN foi pressionado às 14h35 de 23/10. O histórico registra `boot_id` 121 e depois 122; a sequência recomeça em 1 no novo boot. A primeira mensagem no boot 122 chegou com `ts:null`; a segunda passou a trazer tempo Unix. Houve eventos de `offline/online` registrados pelo broker, mas não se cronometrou o intervalo exato entre corte de energia e publicação do testamento. Um estado retido recebido quando o gravador se conecta não deve ser confundido com LWT disparado naquele mesmo instante.

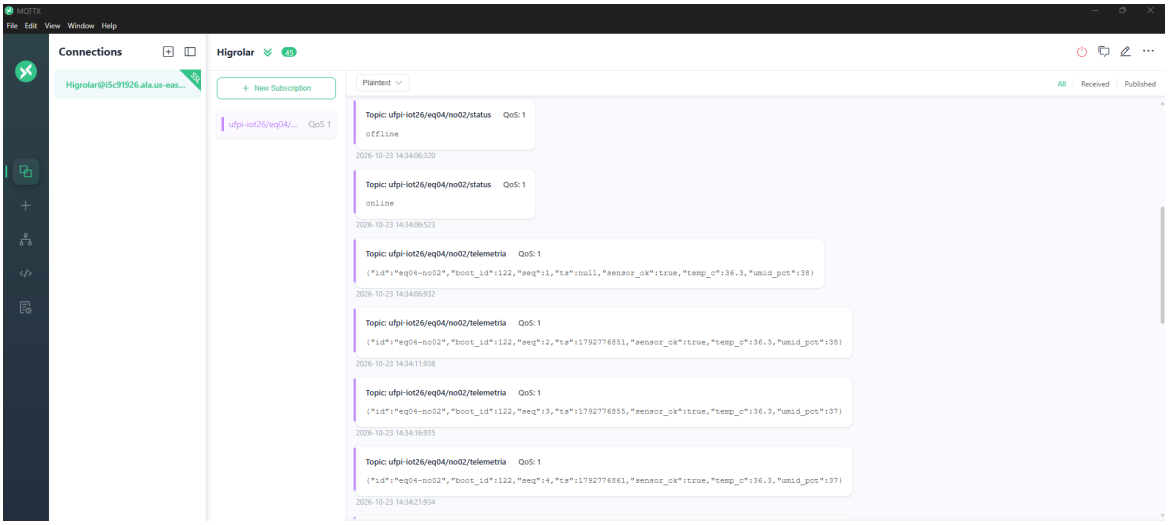


Figura 12 – Novo `boot_id`, sequência reiniciada e primeira leitura antes do sincronismo NTP.

Fonte: MQTTX, 23/10 às 14h34.

6.4 Persistência do gravador e qualidade

Às 14h38 foi reiniciado o processo de gravação. A conexão subsequente informou sessão anterior existente, com entregas em lote, retomando o CSV com novos registros. O `qualidade.py` conta duas duplicações lógicas no arquivo final, cuja chave é `(id,boot_id,seq)`, mesmo com `DUP=0`; essa distinção é esperada em QoS 1 e comprova a necessidade de deduplicação *depois* da captura do dado bruto. Um evento extra de `offline/online` ocorreu em 24/10 às 11h47, mas sua causa não foi identificada no diário; não se atribui artificialmente esse episódio a teste de rede.

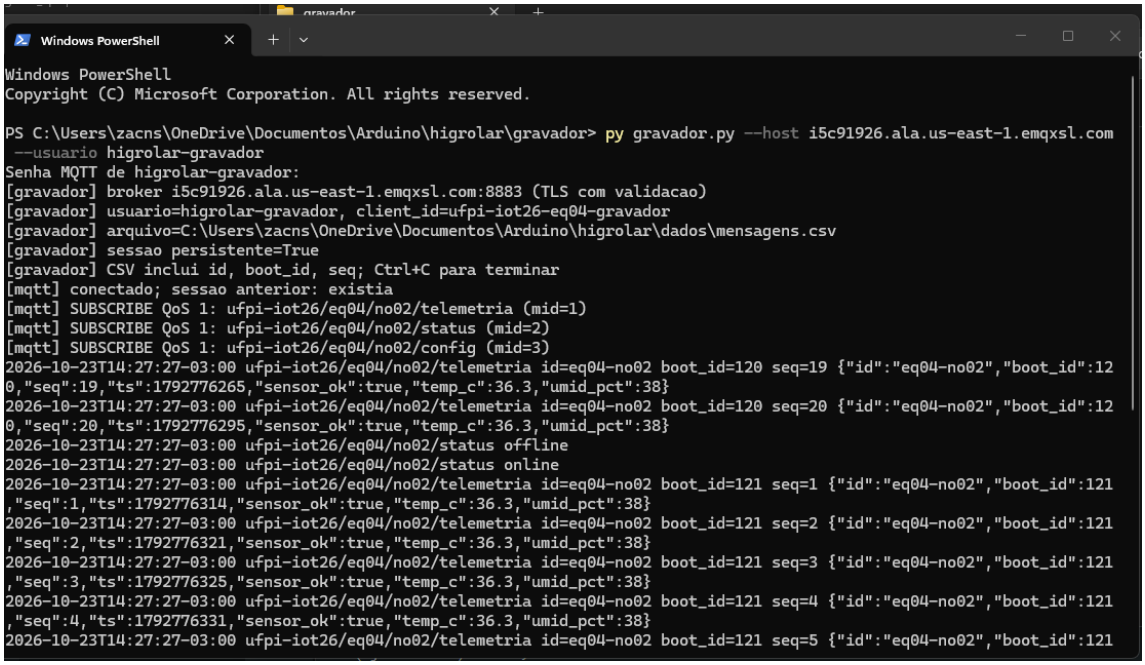


Figura 13 – Inicialização do assinante com TLS, Client ID fixo, inscrição QoS 1 e recebimento de mensagens.

Fonte: PowerShell da equipe.

6.5 Resultados negativos, testes incompletos e reprodução

O equipamento não dispõe de medição de corrente de Wi-Fi, nem foi aferido o intervalo entre o instante físico da queda de alimentação e a publicação do LWT. O TLS do nó usa `setInsecure()` quando não há CA embarcada; no EMQX o mecanismo de autorização está em blacklist, com comportamento permissivo fora das regras explícitas. Esses fatos reduzem a avaliação de segurança, mas são declarados para permitir reprodução honesta. O hardware não contém relé para controlar os aparelhos ambientais: as intervenções foram manuais e registradas no diário. A saída integral do programa de qualidade está no Apêndice F e o código correspondente em `gravador/`.

7 Resultados e discussão

Rubrica da AP2: comunicação dos resultados — 20 %

7.1 Séries temporais finais da campanha

A campanha final abrange 25h29min27s de dados de chegada; no subconjunto de 3.080 telemetrias logicamente únicas, a temperatura variou de 26,9 a 36,9 °C, e a umidade relativa de 34% a 73%. As Figuras 14 e 15 apresentam somente pontos medidos, sem interpolar temporalmente o período da queda de Wi-Fi. Os eventos de intervenção são marcados no eixo de tempo pelo diário; a escala representa hora local (UTC-3). Os gráficos não são certificados metrológicos do DHT11 e não demonstram generalização espacial do cômodo.

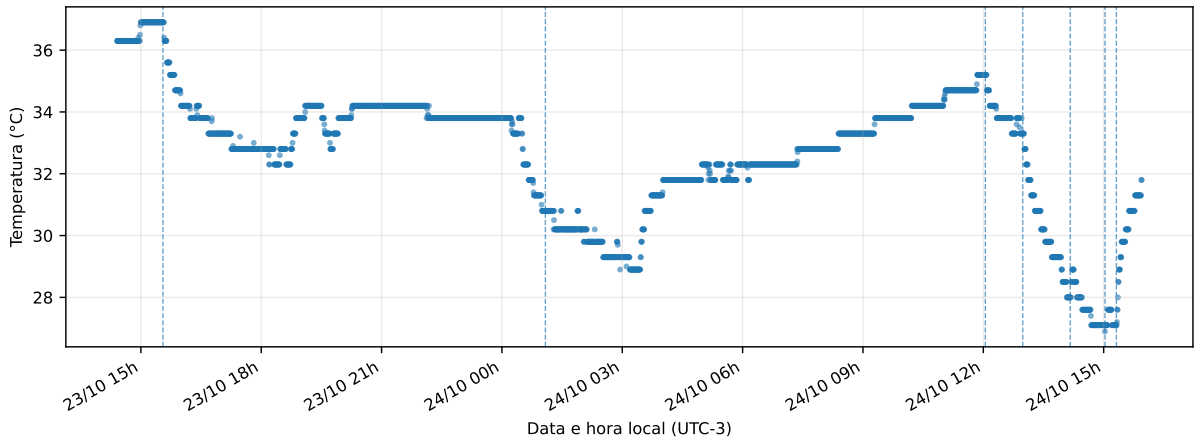


Figura 14 – Série final de temperatura com intervenções indicadas por linhas verticais.

Fonte: `dados/mensagens.csv`, telemetrias únicas, horário de aquisição válido ou recepção no único ponto com `ts:null`.

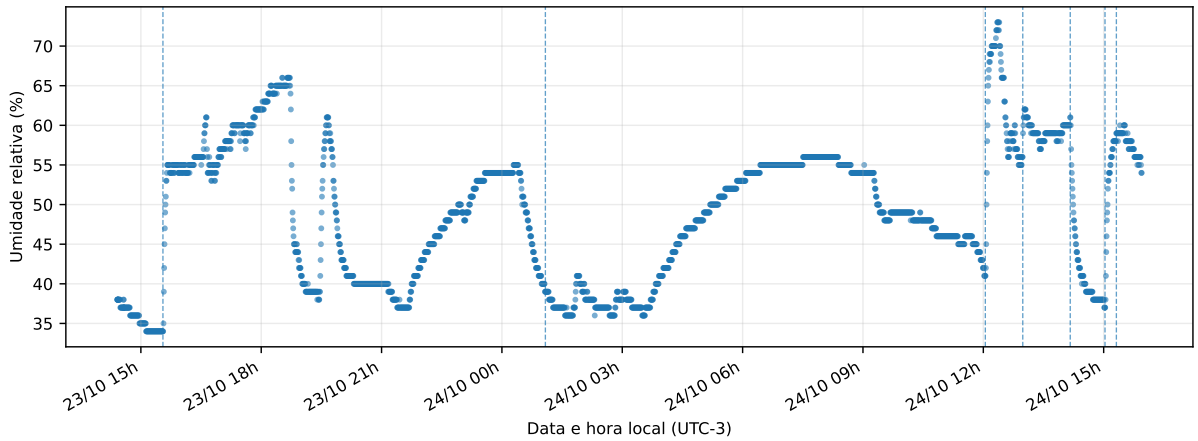


Figura 15 – Série final de umidade relativa, sem interpolação de lacunas.

Fonte: CSV final e diário, 23–24/10/2026.

7.2 Umidificação isolada: primeira intervenção

Em 23/10, às 15h33, o umidificador foi acionado manualmente. Duas janelas adjacentes de 30 min (15h03–15h33, antes; 15h33–16h03, após) contiveram 60 amostras válidas cada. A umidade média passou de 34,15% para 52,87% (diferença de +18,72 pontos percentuais), enquanto a temperatura média caiu de 36,90 para aproximadamente 35,22 °C (diferença de $-1,68$ °C). Esses contrastes são descritivos e associados temporalmente ao evento, sem grupo de controle, randomização nem estabilização do ambiente.

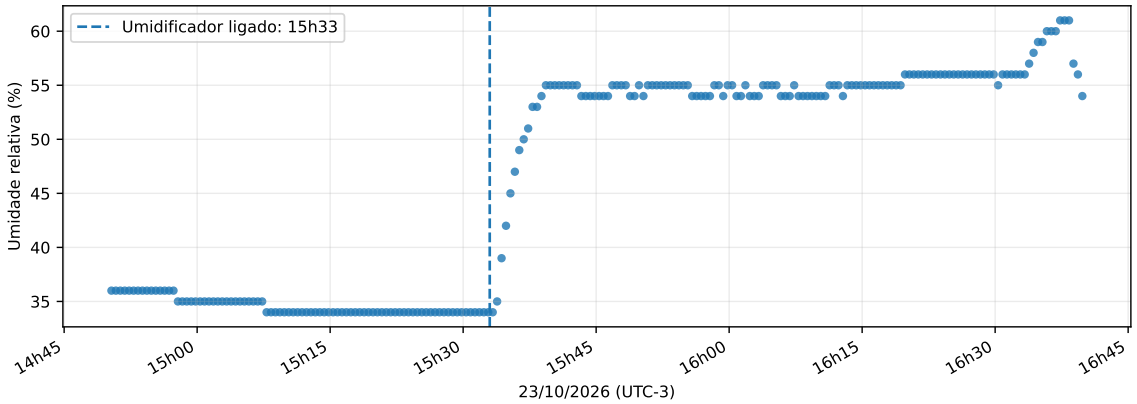


Figura 16 – Umidade relativa na janela próxima ao acionamento de 23/10 às 15h33.

Fonte: CSV final, janelas explicitadas no texto.

Tabela 13 – Comparação de 30 min antes e depois do primeiro acionamento

Variável	Antes ($n = 60$)	Depois ($n = 60$)	Diferença
Umidade relativa média (%)	34,15	52,87	+18,72 p.p.
Temperatura média (°C)	36,90	35,22	$-1,68$ °C

Fonte: Cálculo sobre CSV final; médias arredondadas.

A desativação às 18h43 foi seguida por variação no sentido oposto: a média de UR em 30 min antes era 64,97%, contra 43,80% nos 30 min posteriores; a temperatura média foi 32,56 versus 33,68 °C. Esses resultados são compatíveis com a dinâmica esperada, mas podem sofrer influência da circulação de ar e do posicionamento relativo do sensor.

7.3 Refrigeração isolada durante a madrugada

De 24/10 às 01h05 às 04h05, o diário registra ar-condicionado ajustado para 24 °C, com umidificador desligado. Durante as três horas, o dataset contém 360 telemetrias únicas, com médias observadas de 30,06 °C e 37,85% UR. As médias medidas não devem ser confundidas com o ajuste de 24 °C do controle remoto: a temperatura junto ao DHT11 depende do cômodo, da distância, do tempo de resposta e das condições do ar. Na janela de 30 min posterior ao acionamento, a temperatura média foi 30,48 °C e a UR 37,50%; imediatamente antes foram 31,48 °C e 43,52%.

7.4 Ensaio simultâneo de ar-condicionado e umidificador

O diário permite distinguir duas fases de operação simultânea: **12h59–14h10** e **15h02–15h19**, ambas em 24/10. A primeira ocorre após ligar o umidificador às 12h03 e, 56 minutos depois, o ar-condicionado (ajustado para 24 °C). Na segunda, o umidificador é religado às 15h02 com o ar ainda ligado. Às 15h19, o ar é desligado *e a janela é aberta*; portanto os 16 minutos seguintes não constituem condição de aparelho único em ambiente fechado. Às 15h35 o umidificador também é desligado. Todos os horários são do diário manual, não comandos acionados pelo nó IoT.

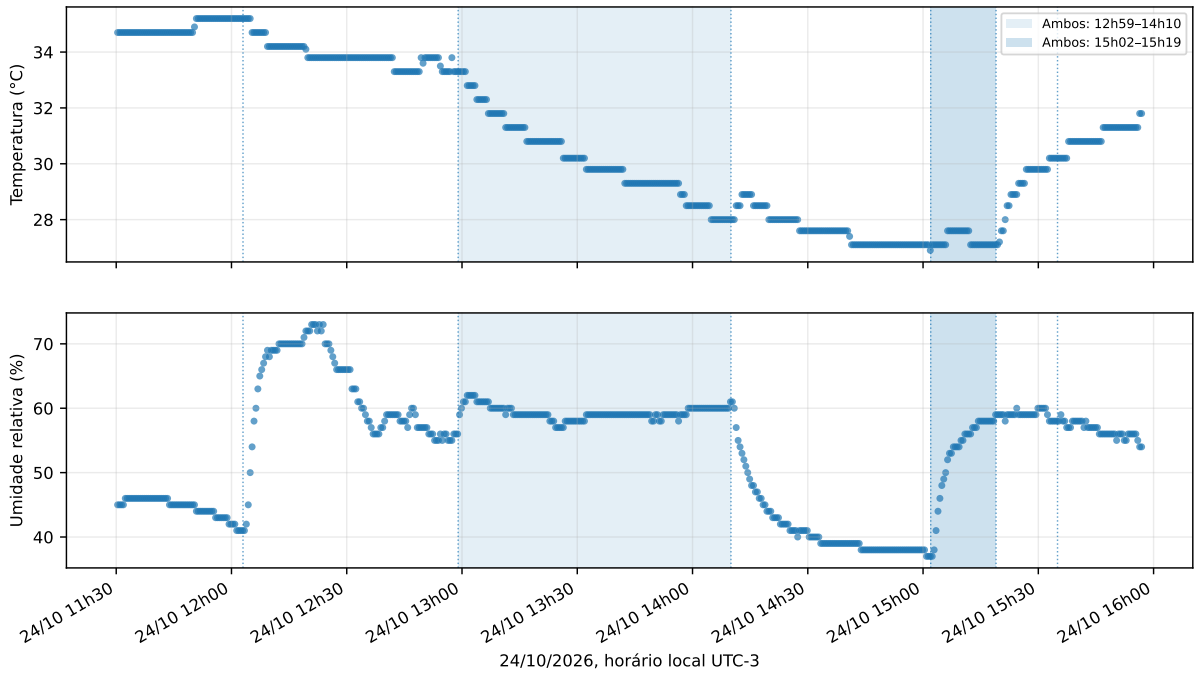


Figura 17 – Temperatura e umidade medidas na tarde de 24/10. Faixas sombreadas assinalam funcionamento simultâneo; linhas pontilhadas marcam intervenções registradas.

Fonte: 3.080 telemetrias únicas do arquivo final e diário de eventos.

Tabela 14 – Fases observadas em 24/10 e seus indicadores descritivos

Condição / janela	n	Temperatura média	UR média	Observação
Umidificador, 12h03–12h59	112	33,89 °C	62,23%	Antes do ar
Ambos ligados, 12h59–14h10	142	30,14 °C	59,28%	Ar ajustado a 24 °C
Somente ar, 14h10–15h02	104	27,63 °C	41,34%	Umidificador desligado
Ambos ligados, 15h02–15h19	34	27,28 °C	53,32%	Segundo ensaio
Janela aberta e umidificador, 15h19–15h35	32	29,25 °C	59,00%	Ar desligado; ventilação externa
Janela aberta, sem aparelhos, 15h35–15h56	44	30,99 °C	56,57%	Fim da campanha

Fonte: Médias de telemetrias únicas cujos horários de aquisição estão nos intervalos semiabertos assinalados.

As janelas possuem extensões diferentes, e não houve controle de clima externo, potência real dos aparelhos nem distância exata ao sensor. Por isso, a diferença entre as médias das fases não representa efeito causal nem comparação experimental randomizada. Mesmo assim, a marcação temporal dos eventos torna o dataset adequado a rótulos exploratórios como *umidificação isolada*, *refrigeração isolada*, *operação conjunta* e *janela aberta*.

7.5 Placar dos requisitos e passagem para a AP3

As etapas de sensoriamento e gravação em CSV funcionaram: foram recebidas 3.082 telemetrias e o analisador identificou 3.080 únicas, com duas duplicações e sem saltos internos nos boots observados. O comando remoto alterou a periodicidade; sessões e reconexões foram demonstradas nos testes; os status retidos e o LWT apresentaram transições visíveis. Em contrapartida, a estimativa energética do rádio não foi aferida e o TLS embarcado não autenticou o certificado do servidor sem CA configurada. A autorização por *blacklist* também é menos restritiva que uma política de negação por padrão. Para a AP3, o conjunto de dados oferece episódios anotados, mas requer coleta em outros dias e ambientes para formar base representativa e verificar generalização.

8 Conclusões, limitações e próximos passos

Rubrica da AP2: comunicação dos resultados — 20 %

A segunda etapa do projeto Higrolar cumpriu o propósito de integrar o protótipo físico da AP1 à infraestrutura de comunicação e construir um dataset real e rastreável. A arquitetura baseada em ESP32, DHT11, OLED, Wi-Fi e EMQX Cloud ofereceu publicações MQTT com QoS 1, status retido, testamento `offline`, configuração remota do intervalo e um assinante Paho que persiste mensagens em disco. A segregação em três usuários MQTT documentou responsabilidades diferentes de dispositivo, monitor e gravador, embora o modo de ACL utilizado no EMQX tenha sido permissivo por padrão. A campanha definitiva de 25h29min27s totalizou 3.096 mensagens, sendo 3.082 telemetrias e 3.080 telemetrias únicas, com duas duplicações lógicas, uma medição sem timestamp NTP e nenhum salto interno detectável entre sequências de um mesmo boot. A temperatura registrada variou de 26,9 a 36,9 °C e a umidade relativa entre 34% e 73%. O primeiro acionamento do umidificador coincidiu com aumento da média de UR de 34,15% para 52,87% em janelas adjacentes de 30 min. O ensaio posterior com ar-condicionado e umidificador simultâneos (12h59–14h10) registrou médias de 30,14 °C e 59,28% de UR, enquanto um segundo trecho simultâneo ocorreu das 15h02 às 15h19. Essas observações não estabelecem causalidade porque os fatores ambientais não foram rigidamente controlados.

8.1 Limitações observadas

O DHT11 não é sensor metrológico de alta precisão e não é adequado para quantificar umidades extremamente baixas; o ponto físico não representa necessariamente todo o cômodo. A fila de 120 registros em RAM não resiste à falta de energia, embora o `boot_id` sobreviva em NVS. O QoS 1 admite repetição, e 100% de completude entre sequências numeradas não significa coleta perfeita entre todos os períodos operacionais. Durante a campanha, uma transição de estado em 24/10 às 11h47 não teve causa documentada. O atraso de chegada é influenciado por clocks e backlog. O custo real do rádio não foi medido; a autonomia permanece estimada com base na AP1, sem atualização instrumental da corrente de Wi-Fi. O gravador valida o certificado TLS no Windows, mas o ESP32 recebido usa `setInsecure()` sem CA embarcada; a ACL do EMQX estava em modo blacklist.

8.2 Perspectivas para o Módulo 3

Como consequência prática, a equipe dispõe de um fluxo funcional do sensor ao CSV, de registros de estado e de eventos do mundo real com horário. No ciclo seguinte poderão ser criados rótulos exploratórios de intervenção, testadas regras de limiares e calculadas características temporais, preservando a diferença entre medição, evento relatado e inferência. Recomendam-se campanhas repetidas em dias distintos, identificação da posição do nó e dos equipamentos, endurecimento da ACL para negação por padrão, configuração de CA no ESP32 e medição direta de consumo elétrico. O firmware, gravador, analisador, diário, CSV bruto e fontes LaTeX integram o pacote entregue para reprodutibilidade.

Referências

AL-FUQAHA, Ala et al. Internet of Things: a survey on enabling technologies, protocols, and applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 17, n. 4, p. 2347–2376, 2015.

EQUIPE ESTIAGEM. *Higrolar: monitor local de temperatura e umidade relativa do ar*. Relatório técnico da AP1. Universidade Federal do Piauí, 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 series datasheet*. Versão 4.3. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. *Instruções de entrega do projeto da AP2: Tópicos em Sistemas Computacionais I*. Teresina: UFPI, 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. *Laboratório 03: Telemetria dos sensores do projeto via MQTT*. Teresina: UFPI, 30 set. 2026.

Apêndices

APÊNDICE A – Mapa de barramento e interligações

Tabela 15 – Mapa físico do Higrolar em campanha

Componente	**Pinos no ESP32**	**Interface**	**Observação**
DHT11	GPIO4, 3V3, GND	Digital proprietária	Leitura a cada 2 s; dados ambientais
OLED SSD1306	SDA=GPIO21, SCL=GPIO22	I^2C, endereço 0x3C	Display 128×64; atualiza após mudança visual
ESP32 DevKit	USB	Alimentação / série	Programa grava via USB, rádio Wi-Fi embarcado
Roteador	Wi-Fi 2,4 GHz	802.11	Sem ligação física com nó

Fonte: Esquema funcional utilizado pela equipe.

A alimentação dos módulos é de 3,3 V, com referência de terra comum, e não por sinais 5 V nos GPIOs. O OLED responde a `0x3C`; a interface de programação e depuração é o Monitor Serial a 115.200 Bd. A AP2 não acrescentou relé, motor nem sensor secundário ao circuito da AP1.

APÊNDICE B – Orçamento de energia

B.1 Base histórica da AP1 e limite da AP2

A AP1 apresentou orçamento elétrico calculado por valores estimados de componentes: ESP32 sem rádio na faixa de 40 a 70 mA (valor central 55), OLED entre 10 e 25 mA (valor central 17,5), DHT11 até 1 mA. Seu cenário de operação com display permanentemente ativo resultou em corrente média estimada de 75,4 mA e consumo de 1.809 mA h/dia a 5 V. Esse resultado **não contempla adequadamente a variação de consumo do Wi-Fi e a negociação TLS da AP2**.

Tabela 16 – Valores de partida da AP1, todos estimados

Componente	**Valor usado**	**Procedência**
ESP32 ativo, sem Wi-Fi	55 mA	Faixa de especificação adotada pela AP1
OLED ativo	17,5 mA	Estimativa da AP1
DHT11	1 mA	Estimativa conservadora da AP1
Conjunto (estados da AP1)	75,4 mA	Modelo de estados da AP1; sem medidor USB

Fonte: Relatório entregue na AP1 da equipe Estiagem.

B.2 Capacidade energética e análise de sensibilidade

Para uma bateria nominal de 10.000 mA h especificada em células de 3,7 V e eficiência de 85%, a energia útil estimada na USB é $10\,\text{Ah} \times 3{,}7\,\text{V} \times 0{,}85 = 31{,}45\,\text{Wh}$. A autonomia aproximada para uma corrente média I na USB de 5 V é $t = 31{,}45/(5I)$, com I em ampères. Os resultados são *cenários* e não medições da campanha.

Tabela 17 – Autonomia potencial com a corrente média real (não medida)

Corrente	**Potência**	**Autonomia**	**Interpretação**
50 mA	0,25 W	125,8 h	Hipótese otimista
75 mA	0,375 W	83,9 h	Referência da AP1, sem rádio quantificado
100 mA	0,50 W	62,9 h	Consumo maior, autonomia inferior
150 mA	0,75 W	41,9 h	Hipótese pessimista

Fonte: Cálculo sobre 31,45 Wh úteis; hipótese de eficiência.

B.3 Ponto ainda não verificado

Não foi recebido log com `millis()` medindo separadamente associação Wi-Fi/DHCP, sessão TLS e publish, nem leitura real de corrente com medidor USB em série. Logo, a

rubrica de medição do rádio permanece **pendente**. Uma medição futura deverá amostrar corrente de repouso, Wi-Fi associado e transmissão, medir tempo de cada estado e estimar o consumo diário ponderado pelo período de 30 s. Não extrapolar a autonomia da AP1 como resultado medido da AP2.

APÊNDICE C – Procedimentos de testes reproduzíveis

Tabela 18 – Guia de reprodução dos principais testes de resiliência

Teste	**Preparação e ação**	**Evidência / aceitação**
CT-01/02	Com rede ativa, assinar `ufpi-iot26/eq04/no02/#` no MQTTX; enviar `{"periodo_s":30}` ao tópico config	Observar dois timestamps de telemetria separados por cerca de 30 s, QoS 1
CT-03	Deixar nó em funcionamento, gravador no notebook e suspender apenas Wi-Fi do nó	Capturar `offline`, `online` e sequências recuperadas
CT-04	Interromper alimentação do nó durante a sessão MQTT	Confirmar LWT `offline`; não confundir com publicação voluntária
CT-05	Pressionar EN, aguardar nova telemetria	Verificar `boot_id` incrementado; `seq` reiniciado
CT-06	Parar gravador, manter broker/nó, abrir novamente com mesmo client ID	Verificar mensagens pendentes e CSV sem truncamento
CT-07	Reiniciar nó e acompanhar os primeiros pacotes antes de NTP	Observar `ts:null` ou registrar quando o relógio sincroniza cedo demais para observação
CT-08	Executar `qualidade.py` contra cópia congelada do CSV	Comparar chaves compostas, duplicatas, lacunas internas e horários

Fonte: Procedimentos da equipe adaptados do Laboratório 03.

Todos os testes que interrompem energia ou rede são feitos deliberadamente, com equipamento alimentado por fonte USB adequada, sem conectar/desconectar fios do circuito energizado. Manter registro de data e hora do evento no Apêndice F.

APÊNDICE D – Declaração de uso de inteligência artificial generativa

A equipe declara o uso de IA generativa como ferramenta auxiliar na redação desta versão do relatório, revisão de código e planejamento de análises, mantendo o dever de auditar resultados antes da submissão. A ferramenta não foi fonte de leituras do sensor: os valores quantitativos apresentados derivam dos registros CSV da equipe e foram reprocessados por scripts.

Tabela 19 – Transparência de utilização de IA na AP2

Etapa	**Ferramenta**	**Atividade**	**Verificação exigida da equipe**
Firmware/integração	ChatGPT	Discussão de MQTT, reinício e identificação de mensagens	Compilação, observação no ESP32 e MQTTX
Gravador/analisador	ChatGPT	Revisão e adaptação dos scripts ao EMQX/TLS	Execução local sobre mensagens reais, conferência do CSV
Relatório e gráficos	ChatGPT	Organização de capítulos e geração preliminar dos textos/figuras	Releitura por todos, validação dos valores e citações
Coleta e eventos	Sem IA no sensor	Leituras e ações humanas efetivamente observadas	Logs, CSV e diário de campo

Fonte: Declaração de uso preparada para revisão pelos integrantes.

Revisão coletiva: a equipe deve ler esta declaração e ajustar qualquer uso específico não contemplado, inclusive outros assistentes ou ferramentas eventualmente empregados. Os papéis de cada integrante na AP2 também devem ser atualizados na folha de rosto, sem repetir os papéis exercidos na AP1.

Integrante	**Matrícula**	**Papel**
Raimundo Nonato da Silva Sá Sobrinho	20249021765	papel A
Thales Rodrigues Martins	20229048430	papel A
Lemuel Cavalcante Lopes	20209063994	papel A
Zacarias do Nascimento Seriano Junnior	20189037130	papel A
Francisco de Assis Machado dos Santos	20199017187	papel A
Maria do Rosário de Fátima Martins Ferreira	20229006190	papel A

Teresina, 25 de outubro de 2026.

APÊNDICE E – Checklist de prontidão para a campanha

Tabela 20 – Prontidão para comunicação e aquisição, avaliada após a coleta

#	Critério	Evidência observável	Condição	Observação
1	Leitura sem laço de espera longo	Firmware e OLED	Sim	Tarefa 2 s
2	Keepalive MQTT configurado	`setKeepAlive(30)`	Sim	LWT
3	Status retido e testamento	12 mensagens de estado	Sim	Retido e transitório
4	Reconexão após perda de Wi-Fi	14h29–14h32	Sim	Backlog
5	Contrato e timestamp	JSON com `boot_id`, `seq`, `ts`	Sim	Um `ts:null`
6	Reboot identificável	Boots 120, 121, 122	Sim	NVS
7	Fila local e descarte	120 entradas no código	Sim	Volátil
8	Gravador com sessão durável	Log `session_present`	Sim	Reconexão
9	Gravação antes do ACK	`fsync+manual_ack`	Sim	CSV
10	Análise da qualidade	`qualidade.py` final	Sim	3.096 mensagens
11	Segredos não versionados	`.gitignore` e example	Revisar	Conferir Git
12	Validação de TLS ponta a ponta	Python verifica; ESP32 não	Parcial	Configurar CA
13	Autorização por menor privilégio	Regras explícitas, modo blacklist	Parcial	Usar whitelist
14	Medição real do custo do rádio	Sem instrumento	Não	Limitação

Fonte: Código, EMQX, evidências e campanha do Higrolar.

Síntese de prontidão

A cadeia funcional de telemetria, persistência e qualidade foi concluída e testada com dados reais. A prontidão de segurança ainda depende da validação de certificado no nó e da configuração do EMQX para negar o acesso que não corresponda a uma regra explícita. O consumo do rádio tampouco foi medido. Essas limitações são parte do resultado da AP2, não itens marcados como concluídos sem evidência.

APÊNDICE F – Registro da campanha de coleta

Diário de testes operacionais

O diário a seguir combina intervenções registradas manualmente e instantes de mensagens encontrados no CSV. Uma ocorrência `offline/online` sem anotação de intervenção é preservada como causa desconhecida, sem interpretação especulativa.

Tabela 21 – Eventos operacionais e mensagens de estado, UTC-3

Data e hora	Evento documentado	Procedência
23/10 14h27	Gravador conectado com sessão MQTT existente	PowerShell e CSV
23/10 14h29	Interrupção proposital do Wi-Fi do ESP32	Diário original
23/10 14h29min16s	`offline` observado no broker	CSV de status
23/10 14h32min28s	`online`, telemetrias com backlog	CSV e gravador
23/10 14h35	Reinício por botão EN	Diário; novo boot 122
23/10 14h38	Encerramento e reinício do processo `gravador.py`	Diário e logs Python
23/10 14h42min22s	`offline` transitório	CSV, causa não aferida
23/10 14h42min24s	`online`, repetição lógica identificada	CSV, chave composta
24/10 11h47min25s	`offline` não provocado/documentado	CSV de status
24/10 11h47min26s	`online` recuperado	CSV de status
24/10 15h56min54s	Última mensagem do arquivo final	CSV consolidado

Fonte: `dados/mensagens.csv`, logs e diário de eventos.

Diário ambiental para rotulagem posterior

Tabela 22 – Eventos manuais da campanha, com começo e fim quando anotados

Início	Fim	Condição ambiental observada	Registro
23/10 15h33	23/10 18h43	Umidificador ligado, ar não registrado	Diário
24/10 01h05	24/10 04h05	Ar-condicionado ligado; ajuste 24 °C	Diário
24/10 12h03	24/10 12h59	Umidificador ligado, antes de ligar o ar	Diário
24/10 12h59	24/10 14h10	Umidificador e ar ligados simultaneamente	Diário
24/10 14h10	24/10 15h02	Ar ligado, umidificador desligado	Diário
24/10 15h02	24/10 15h19	Ar e umidificador ligados simultaneamente	Diário
24/10 15h19	24/10 15h35	Ar desligado; janela aberta; umidificador ligado	Diário
24/10 15h35	24/10 15h56	Umidificador desligado, janela aberta anteriormente	Diário

Fonte: `5 - Log Eventos Relatório(2).txt`; horas locais UTC-3.

Saída integral do analisador sobre o arquivo definitivo

A listagem é a saída integral do analisador executado sobre o CSV final de 3.096 mensagens. As mesmas contagens fundamentam as Tabelas 11 e 10.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\zacns\OneDrive\Documentos\higrolar\higrolar\gravador> py qualidade.py
[qualidade] arquivo:
    C:\Users\zacns\OneDrive\Documentos\higrolar\higrolar\dados\mensagens.csv
[qualidade] mensagens na janela: 3096

=== eq04-no02 ===
  leituras recebidas            3082
  leituras unicas               3080
  boots observados              3: [120, 121, 122]
  reinicios observados          2
  faltas internas               0
  duplicatas (id,boot_id,seq)   2
  fora de ordem                 0
  completude estimada           100.0%
  timestamp ausente             1
  flag DUP MQTT                 0
  falhas de sensor              0
  chegada - ts                  mediana 2.076s; p95 2.521s; max 217.544s
  janela                        2026-10-23T14:27:27-03:00 -> 2026-10-24T15:56:54-03:00
  detalhamento por inicializacao:
    boot_id=120: recebidas=2, unicas=2, seq=19..20, faltas=0, duplicadas=0
    boot_id=121: recebidas=24, unicas=24, seq=1..24, faltas=0, duplicadas=0
    boot_id=122: recebidas=3056, unicas=3054, seq=1..3054, faltas=0, duplicadas=2
  transicoes de status:
    2026-10-23T14:27:27-03:00  offline
    2026-10-23T14:27:27-03:00  online
    2026-10-23T14:29:16-03:00  offline
    2026-10-23T14:32:28-03:00  online
    2026-10-23T14:34:06-03:00  offline
    2026-10-23T14:34:06-03:00  online
    2026-10-23T14:42:22-03:00  offline
    2026-10-23T14:42:24-03:00  online
    2026-10-24T11:47:25-03:00  offline
    2026-10-24T11:47:26-03:00  online
  comandos config: 2
    2026-10-23T14:27:27-03:00  {
  "periodo_s": 30
}
    2026-10-23T14:34:55-03:00  {
  "periodo_s": 30
}

[nota] Lacunas so sao inferidas entre o menor e maior seq de cada boot observado.
[nota] Boots sem telemetria nao podem ser contabilizados apenas pelo CSV.
[nota] Atraso chegada-ts depende de relogios sincronizados e backlog.
[nota] Flag DUP MQTT nao equivale necessariamente a duplicata logica.
PS C:\Users\zacns\OneDrive\Documentos\higrolar\higrolar\gravador>
```

Listing F.1 – Relatório final de qualidade, emitido pelo analisador da equipe

Arquivos brutos e evidências complementares

Os arquivos estão organizados nas pastas `docs/evidencias/`, `dados/` e `gravador/`. As figuras do corpo do relatório são geradas por `dados/gerar_graficos.py`. A saída CSV original não foi sobrescrita por dados deduplicados ou interpolados.